
Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Step & Style

Revisión 1.0

Grupo 9

Junio 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
Junio 2026	1.0	Grupo 9	

Documento validado por las partes en fecha: _____

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. _____	Fdo. _____

Contenido

1 Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance
- 1.3 Personal involucrado
- 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- 1.5 Referencias
- 1.6 Resumen

2 Descripción general

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Funcionalidad del producto
- 2.3 Características de los usuarios
- 2.4 Restricciones
- 2.5 Suposiciones y dependencias
- 2.6 Evolución previsible del sistema

3 Requisitos específicos

- 3.1 Requisitos comunes de los interfaces
 - 3.1.1 Interfaces de usuario | 3.1.2 Hardware | 3.1.3 Software | 3.1.4 Comunicación
- 3.2 Requisitos funcionales (RF-01 a RF-18)
- 3.3 Requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-06)
- 3.4 Otros requisitos

4 Apéndices

1 Introducción

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema **Step & Style**, una plataforma de comercio electrónico de calzado. Se describen el comportamiento esperado del sistema, sus funcionalidades y las restricciones bajo las cuales debe operar, siguiendo el estándar IEEE Std 830-1998.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir de manera completa y precisa los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Step & Style.

Está dirigido a:

- El equipo de desarrollo (Grupo 9), como guía de implementación.
- Docentes evaluadores, como instrumento de validación del proyecto.

1.2 Alcance

Step & Style es una plataforma de e-commerce de calzado desarrollada como proyecto académico que permite a clientes explorar y comprar productos, y a administradores gestionar el catálogo, los usuarios y los pedidos.

El sistema cubre:

- Catálogo público de productos con filtros por categoría, precio y talla.
- Registro, autenticación y recuperación de contraseña de usuarios.
- Carrito de compras y proceso de pago con múltiples métodos.
- Generación de factura digital por compra.
- Notificaciones de reingreso de stock.
- Panel de administración para productos, usuarios, pedidos y configuración de precios.

Queda fuera del alcance: integración real con pasarelas de pago externas (los pagos son simulados), envíos físicos y facturación electrónica fiscal.

1.3 Personal involucrado

Campo	Detalle
Nombre	Grupo 9
Rol	Equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiantes de desarrollo de software
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación
Información de contacto	anfran06@gmail.com
Aprobación	Docentes de la materia

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
Admin	Usuario con rol de administrador del sistema
Cliente	Usuario registrado con acceso al panel de compras
Visitante	Usuario no autenticado que navega el sitio
Soft delete	Eliminación lógica: el registro no se borra físicamente de la base de datos
Carrito	Colección temporal de productos seleccionados antes de confirmar la compra
Pedido	Orden de compra confirmada y registrada en el sistema
Talle	Número de calzado disponible para cada producto
Stock	Cantidad disponible de un producto por talle
MercadoPago	Plataforma de pagos digitales simulada en el sistema
ORM	Object-Relational Mapper (Eloquent en este proyecto)
CSRF	Cross-Site Request Forgery, ataque web prevenido mediante tokens
MariaDB	Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado
Herd	Entorno de desarrollo local para PHP/Laravel

1.5 Referencias

Referencia	Título	Fecha
IEEE Std 830-1998	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	1998
Laravel 13 Docs	Documentación oficial de Laravel	2025
README.md	Documentación de instalación del proyecto	Junio 2026

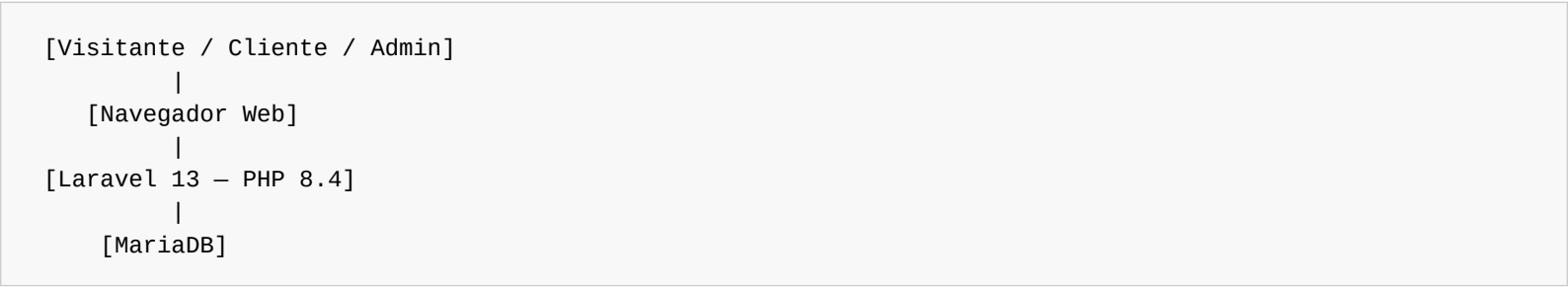
1.6 Resumen

- **Sección 2:** Descripción general: funcionalidad de alto nivel, usuarios y restricciones.
- **Sección 3:** Requisitos específicos: interfaces, RF numerados y RNF.
- **Sección 4:** Apéndices: modelo de datos, roles y métodos de pago.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Step & Style es un sistema independiente de comercio electrónico orientado a la venta minorista de calzado. No forma parte de un sistema mayor preexistente. Se compone de una interfaz pública, un panel de cliente, un panel de administración y una base de datos MariaDB.



2.2 Funcionalidad del producto

Visitantes: navegar catálogo, ver detalle, registrarse, iniciar sesión, recuperar contraseña, enviar consultas.

Clientes autenticados: gestionar carrito, realizar compras con 4 métodos de pago, ver historial y facturas, suscribirse a notificaciones de stock, editar perfil.

Administradores: dashboard con métricas, ABM de productos, gestión de usuarios, seguimiento de pedidos, configuración de descuentos/recargos por método de pago.

2.3 Características de los usuarios

Tipo	Formación	Habilidades	Actividades principales
Visitante	Ninguna	Uso básico de navegador	Explorar catálogo, registrarse
Cliente	Ninguna	Navegador y formularios web	Comprar, ver historial, carrito
Administrador	Administración web básica	Paneles de gestión	Gestionar productos, usuarios, pedidos

2.4 Restricciones

- Requiere PHP 8.4 y Laravel 13.
- Base de datos MariaDB (o MySQL compatible).
- Entorno de desarrollo local; sin despliegue en la nube en esta etapa.
- Pagos simulados; sin integración con pasarelas reales.
- Usa soft delete para usuarios y productos.
- Autenticación exclusivamente por email y contraseña.
- Imágenes almacenadas en el sistema de archivos local del servidor.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume PHP 8.4, Composer y MariaDB instalados y operativos.

- El archivo .sql de la base de datos debe importarse manualmente antes del primer uso.
- El servidor de correo debe estar configurado en el .env para la recuperación de contraseña.
- Requiere conexión a internet para cargar Bootstrap 5 desde CDN en desarrollo.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Integración con la API real de MercadoPago.
- Sistema de reseñas y calificaciones de productos.
- Envío de facturas por correo electrónico.
- Módulo de reportes y estadísticas de ventas con gráficos.
- Internacionalización (multi-idioma) y despliegue en la nube.

3 Requisitos específicos

Los requisitos se identifican con **RF-XX** (funcionales) y **RNF-XX** (no funcionales).

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Interfaz web responsiva con Bootstrap 5. En pantallas grandes ($\geq 1200\text{px}$): tablas. En pantallas pequeñas: tarjetas. Las acciones críticas requieren confirmación por modal.

3.1.2 Interfaces de hardware

Sin requerimientos de hardware específico más allá de un equipo con PHP 8.4 y conexión de red local.

3.1.3 Interfaces de software

Software	Versión	Propósito
PHP	8.4	Lenguaje de programación backend
Laravel	13	Framework principal
MariaDB	Compatible MySQL	Base de datos relacional
Composer	$\geq 2.x$	Gestor de dependencias PHP
Bootstrap	5 (CDN)	Framework CSS
Laravel Herd	Última	Servidor de desarrollo local

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Comunicación vía HTTP/HTTPS con rutas web de Laravel.
- Formularios protegidos con tokens CSRF.
- Envío de correos mediante el sistema de Mail de Laravel (SMTP o driver log).
- Sin API REST pública en la versión actual.

3.2 Requisitos funcionales

RF-01 — Registro de usuario

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de usuario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Visitante
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema debe permitir que un visitante cree una cuenta con nombre, email y contraseña. El email debe ser único. La contraseña se almacena hasheada con bcrypt. Al registrarse, el usuario recibe el rol "cliente" automáticamente.

RF-02 — Inicio de sesión

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Inicio de sesión
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente / Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema autentica usuarios por email y contraseña. Si son correctos, redirige según el rol (cliente → `/cliente`, admin → `/admin`). Si son incorrectos, muestra un mensaje de error sin revelar cuál campo falló.

RF-03 — Recuperación de contraseña

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Recuperación de contraseña
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente / Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema envía un enlace al email registrado para restablecer la contraseña. El enlace tiene vigencia limitada. El usuario puede establecer una nueva contraseña en `/reset-password/{token}`.

RF-04 — Cierre de sesión

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Cierre de sesión
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente / Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema permite al usuario autenticado cerrar su sesión desde cualquier página, invalidando la sesión activa.

RF-05 — Catálogo de productos público

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Catálogo público de productos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Visitante / Cliente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema muestra en `/` todos los productos activos con imagen, nombre, precio y categoría. Permite filtrar por categoría (botas, sandalias, zapatos), precio mínimo/máximo y talle disponible, y ordenar por precio.

RF-06 — Detalle de producto

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Vista de detalle de producto
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Visitante / Cliente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema muestra nombre, descripción, categoría, precio, imagen y talles disponibles con stock. Los talles sin stock se muestran como no disponibles.

RF-07 — Gestión del carrito de compras

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Carrito de compras
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El cliente autenticado puede: agregar productos (seleccionando talle y cantidad), ver el carrito con ítems y totales, modificar cantidades y eliminar ítems.

RF-08 — Proceso de pago

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Proceso de pago
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El cliente confirma la compra seleccionando un método de pago:

- **Débito:** número de tarjeta (16 dígitos), titular, vencimiento y CVV.
- **Crédito:** ídem débito + cuotas (3, 6, 9 o 12). Aplica recargo configurable.
- **Transferencia:** número de operación (6 dígitos).
- **MercadoPago:** número de operación (6 dígitos). Aplica descuento configurable.

La tarjeta no debe estar vencida. El proceso usa `DB::transaction` con `lockForUpdate` para garantizar integridad del stock.

RF-09 — Generación de factura

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Factura de compra

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Al confirmar el pago, el sistema genera un pedido con número único (FAC-XXXXXXX) y muestra la factura con ítems, subtotal, descuento/recargo y total final.

RF-10 — Historial de compras

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Historial de compras del cliente
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El cliente ve todos sus pedidos ordenados por fecha descendente, con filtros por método de pago, estado y rango de fechas. Desde el historial accede a la factura de cada pedido.

RF-11 — Notificación de reingreso de stock

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Suscripción a notificación de stock
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El cliente puede suscribirse para recibir una notificación cuando un producto sin stock vuelva a estar disponible. La notificación se envía automáticamente al reingresarse stock. El cliente ve sus notificaciones en /notificaciones.

RF-12 — Edición de perfil

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Edición de perfil del cliente
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El cliente puede actualizar su nombre, email, teléfono, dirección y ciudad desde su panel personal.

RF-13 — Formulario de contacto

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Consultas / contacto

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Visitante
Prioridad del requisito	Media / Deseado

Cualquier visitante puede enviar una consulta desde `/contacto`. Las consultas se almacenan en la tabla `consultas`.

RF-14 — Dashboard de administración

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Dashboard del administrador
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El administrador ve en `/admin`: cantidad total de productos, cantidad de usuarios activos e inactivos.

RF-15 — Gestión de productos (admin)

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	ABM de productos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El administrador puede: crear productos (nombre, descripción, categoría, precios, stock mínimo, descuento, imagen), editar, inactivar (soft delete), restaurar, eliminar definitivamente (force delete) y gestionar talles/stock por talle.

RF-16 — Gestión de usuarios (admin)

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Gestión de usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El administrador puede: listar usuarios con filtros (nombre/email, rol, estado), cambiar rol, inactivar/activar (soft delete), editar datos personales y ver el carrito de cualquier cliente. Inactivar un usuario con rol admin requiere confirmación con contraseña.

RF-17 — Gestión de pedidos (admin)

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Seguimiento de pedidos

Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El administrador ve todos los pedidos con filtros por cliente, método de pago, estado, rango de fechas y rango de total. Puede cambiar el estado de cada pedido.

RF-18 — Configuración de precios por método de pago

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Configuración de descuentos y recargos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Admin
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El administrador configura los porcentajes de descuento o recargo por método de pago (débito, crédito por cuotas, transferencia, MercadoPago). Se aplican automáticamente al calcular el total de cada compra.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Rendimiento de respuesta
Tipo	Restricción
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema debe responder en menos de 3 segundos en condiciones normales (entorno local, un usuario concurrente). Las consultas deben optimizarse con eager loading (`with()`) de Eloquent.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Seguridad del sistema
Tipo	Restricción
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

- Contraseñas almacenadas con hash `bcrypt`.
- Formularios protegidos con tokens CSRF.
- Panel de administración restringido por rol; sin autorización devuelve HTTP 403.
- Rutas de cliente protegidas con middleware `auth`.
- Datos de tarjeta no almacenados en la base de datos.
- Transacciones de compra con `lockForUpdate` para evitar condiciones de carrera.
- Inactivación de usuario admin requiere verificación adicional de contraseña.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Fiabilidad en el proceso de compra
Tipo	Restricción
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El proceso de compra se ejecuta dentro de `DB::transaction`. Ante cualquier error (stock insuficiente, fallo de escritura), la transacción se revierte completamente garantizando la integridad de los datos.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Disponibilidad en entorno local

Tipo	Restricción
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema debe estar disponible durante el horario de uso académico y de evaluación. Al tratarse de un entorno local no se define un SLA de uptime en esta etapa.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Mantenibilidad del código
Tipo	Restricción
Prioridad del requisito	Media / Deseado

- Arquitectura MVC de Laravel: Controllers, Models y Blade Views.
- Lógica de precios centralizada en `ConfiguracionService`.
- Soft deletes para usuarios y productos permiten recuperar datos sin modificar la BD directamente.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Portabilidad del entorno
Tipo	Restricción
Prioridad del requisito	Media / Deseado

- Ejecutable en Windows, macOS o Linux con PHP 8.4 y MariaDB.
- Dependencias gestionadas exclusivamente con Composer.
- Configuración del entorno aislada en el archivo `.env`.

3.4 Otros requisitos

- **Interfaz visual:** coherencia Bootstrap 5 en todas las vistas.
- **Datos iniciales:** requiere importar `grupo9.sql` antes del primer uso.
- **Accesibilidad:** compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones actuales).

4 Apéndices

Apéndice A — Modelo de datos

Entidad	Campos principales
usuarios	id, nombre, email, password, rol_id, telefono, direccion, ciudad, deleted_at
roles	id, nombre
productos	id, nombre, descripcion, categoria, precio_venta, precio_compra, stock, stock_minimo, descuento, imagen, deleted_at
producto_talles	id, producto_id, talla, stock
carritos	id, usuario_id, producto_id, talla, cantidad, precio_unitario, total
pedidos	id, usuario_id, subtotal, total, descuento, recargo, metodo_pago, cuotas, estado, numero_factura
pedido_items	id, pedido_id, producto_id, talla, cantidad, precio_unitario, total
notificacion_reingresos	id, usuario_id, producto_id, deleted_at
configuraciones	id, clave, valor
consultas	id, datos del formulario de contacto

Apéndice B — Roles y permisos

Acción	Visitante	Cliente	Admin
Ver catálogo	Si	Si	Si
Ver detalle de producto	Si	Si	Si
Registrarse / iniciar sesión	Si	—	—
Gestionar carrito	No	Si	No
Realizar compra	No	Si	No
Ver historial de compras	No	Si	No
Editar perfil	No	Si	Si
Suscribirse a notificaciones	No	Si	No
Gestionar productos	No	No	Si
Gestionar usuarios	No	No	Si
Ver y gestionar pedidos	No	No	Si
Configurar precios	No	No	Si
Ver dashboard	No	No	Si

Apéndice C — Métodos de pago y validaciones

Método	Campos requeridos	Lógica adicional
Débito	número tarjeta (16 dígitos), titular, vencimiento, CVV	Tarjeta no debe estar vencida
Crédito	ídem débito + cuotas (3/6/9/12)	Aplica recargo según cuotas (configurable)
Transferencia	número de operación (6 dígitos)	Sin validación adicional
MercadoPago	número de operación (6 dígitos)	Aplica descuento (configurable)